Principios de percepción

1. *Hacer las pantallas legibles (o audibles)*. La legibilidad de una pantalla es crítica y necesaria para que sea utilizable. Si los caracteres u objetos que se muestra no se pueden diferencia, el operador no puede hacer un uso efectivo de ellos.

2. *Evitar límites absolutos de juicio*. No pedir al usuario que determine el nivel de variables en base a una sola variable sensitiva (por ejemplo, color, tamaño, volumen). Estas variables sensitivas pueden contener distintos posibles niveles.

3. *Procesamiento top-down*. Las señales tienden a ser percibidas e interpretadas de acuerdo con los que se espera basándose en la experiencia del usuario. Si una señal se presenta de forma contraria a lo que el usuario espera, se necesitarán más evidencias físicas para presentar esa señal y asegurar que se entiende correctamente.

4. *Mejora por redundancia*. Si una señal se presenta más de una vez, es más probable que se entienda correctamente. Esto se puede hacer presentando la señal en distintas formas físicas (por ejemplo, color y forma, voz e imagen, etc.), lo cual no implica repetición. Un tráfico de luz es un buen ejemplo de redundancia, puesto que color y posición son redundantes.

5. *La similitud causa confusión: Utilizar elementos distinguibles*. Las señales que se parecen tienden a ser confundidas. El ratio de características similares a características diferentes produce señales similares. Por ejemplo, A423B9 es más parecido a A423B8 que 92 es a 93. Las características similares innecesarias deberían ser eliminadas y las diferentes, resaltadas.

Principios del modelo mental

6. *Principio del realismo pictórico*. Una pantalla debería verse como las variables que representa (por ejemplo, alta temperatura en un termómetro enseñado con un nivel vertical alto). Si hay varios elementos, estos pueden ser configurados de forma que se parezca a un ambiente representado.

7. *Principio de la parte móvil*. Los elementos móviles se deberían mover en un patrón y dirección compatibles con el modelo mental del usuario de cómo se debería mover en el sistema. Por ejemplo, el elemento móvil en un altímetro debería moverse hacia arriba cuando se incrementa la altitud.

Principios basados en la atención

8. *Minimizar el coste de acceso a la información o coste de interacción*. Cuando la atención del usuario es desviada de una localización a otra para acceder a la información necesaria, hay un coste asociado entre el tiempo y el esfuerzo. Un buen diseño de pantalla debería minimizar este coste permitiendo que se pueda acceder a las fuentes más frecuentes en posiciones cercanas. De todos modos, la legibilidad adecuada no se debería sacrificar para reducir este coste.

9. *Principio de la compatibilidad por proximidad*. Dividir la atención entre dos fuentes de información puede ser necesario para la realización de una tarea. Estas fuentes deben estar intelectualmente integradas y definidas para tener una proximidad mental cercana. El coste de acceso a la información debería ser bajo, lo cual se puede conseguir de distintas maneras (por ejemplo, proximidad, relación mediante colores comunes, patrones, formas, etc.). De todos modos, la proximidad puede ser dañina causando demasiado desorden.

10. *Principio de las fuentes múltiples*. Un usuario puede procesar fácilmente información de varias fuentes. Por ejemplo, la información visual y auditiva se puede presentar simultáneamente en vez de presentar toda la información de forma visual o de forma auditiva.

Principios de la memoria

11. *Reemplazamiento de la memoria con información visual: conocimiento en el mundo*. Un usuario no debería necesitar retener información importante únicamente trabajando la memoria o recuperándola de la memoria a largo plazo. Un menú, lista y otra u otra pantalla pueden ayudar al usuario facilitando el uso de su memoria. De todos modos, el uso de la memoria puede beneficiarle eliminando la necesidad de referenciar el conocimiento del mundo (por ejemplo, un operador informático experto utilizará los comandos directos de memoria en vez de consultarlos en un manual. El uso del conocimiento en la cabeza de un usuario y el conocimiento en le mundo deben estar equilibrados para un diseño efectivo.

12. *Principio de la ayuda predictiva*. Las acciones proactivas son, normalmente, más efectivas que las acciones reactivas. Una pantalla debería intentar eliminar fuentes que exijan tareas cognitivas y reemplazarlas con tareas que sean más fácilmente perceptibles para reducir el uso de las fuentes mentales del usuario. Esto le permite concentrarse en condiciones actuales y considerar las futuras. Un ejemplo de ayuda predictiva el una señal de carretera mostrando la distancia a un cierto destino.

13. *Principio de consistencia*. Los viejos hábitos de otras pantallas se transfieren fácilmente al apoyo del procesamiento de nuevas pantallas si se diseñan consistentemente. La memoria a largo plazo del usuario desencadenará acciones que espera que sean adecuadas. Un buen diseño de pantalla debe aceptar este hecho y utilizan la consistencia sobre diferentes pantallas.